אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 9: המרת יחידות — מקמ"ש למטר/שנייה ובחזרה

הנוסחאות הבסיסיות:

$$1\text{km} = 1000\text{m} \quad , \quad 1\text{hour} = 3600\text{s}$$

$$v\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = \frac{v\,(\text{km/h})}{3.6}$$

$$v\,(\text{km/h}) = v\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \times 3.6$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

המירו את המהירות מקמ"ש למטר לשנייה:

$$72\text{km/h} = ?\text{m/s}$$

תרגיל 2

המירו את המהירות מקמ"ש למטר לשנייה:

$$90\text{km/h} = ?\text{m/s}$$

תרגיל 3

המירו את המהירות מקמ"ש למטר לשנייה:

$$18\text{km/h} = ?\text{m/s}$$

תרגיל 4

המירו את המהירות ממטר לשנייה לקמ"ש:

$$10\text{m/s} = ?\text{km/h}$$

תרגיל 5

המירו את המהירות ממטר לשנייה לקמ"ש:

$$25\text{m/s} = ?\text{km/h}$$

תרגיל 6

המירו את המהירות מקמ"ש למטר לשנייה:

$$45\text{km/h} = ?\text{m/s}$$

תרגיל 7

המירו את המהירות ממטר לשנייה לקמ"ש:

$$15\mathrm{m/s} = ?\mathrm{km/h}$$

תרגיל 8

המירו את המהירות מקמ"ש למטר לשנייה:

$$108\mathrm{km/h} = ?\mathrm{m/s}$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

רכב נוסע במהירות של 80 קמ"ש.

א. המירו את המהירות ממטר לשנייה (שמרו על 3 ספרות אחרי הנקודה).

ב. כמה מטרים עובר הרכב בשנייה אחת?

תרגיל 10

רץ נע במהירות של 15 מ/שנ.

א. המירו ממטר לשנייה לקמ"ש.

ב. כמה ק"מ ירוץ בשעה שלמה?

תרגיל 11

שתי מכוניות נוסעות:

מכונית א' במהירות 50 קמ"ש. מכונית ב' במהירות 13 מ/שנ.

א. המירו את מהירות מכונית ב' לקמ"ש.

ב. איזו מכונית נוסעת מהר יותר?

תרגיל 12

רכב נוסע בקצב של 60 קמ"ש למשך 90 דקות.

א. המירו את המהירות ממטר לשנייה.

ב. המירו את הזמן (90 דקות) לשניות.

ג. חשבו את המרחק בשניות × מ/שנ (במטרים).

ד. ודאו שהתשובה זהה לחישוב ק"מ/שעה × שעות.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

במסע, המהירות המירבית הייתה 100 קמ"ש.

המירו ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות אחרי הנקודה).

תרגיל 14

אדם עבר 200 מטר ב8- שניות.

א. מהי מהירותו (מ/שנ)?

ב. המירו לקמ"ש.

תרגיל 15

רכב נוסע בקצב של 54 קמ"ש.

א. המירו ל-מ/שנ.

ב. כמה מטרים עובר הרכב ב20- שניות?

תרגיל 16

רץ עבר 100 מטר ב10- שניות (ריצת 100 מטר).

א. מהי מהירותו (מ/שנ)?

ב. המירו לקמ"ש.

ג. מה ממוצע מהירותו בדקה שלמה?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

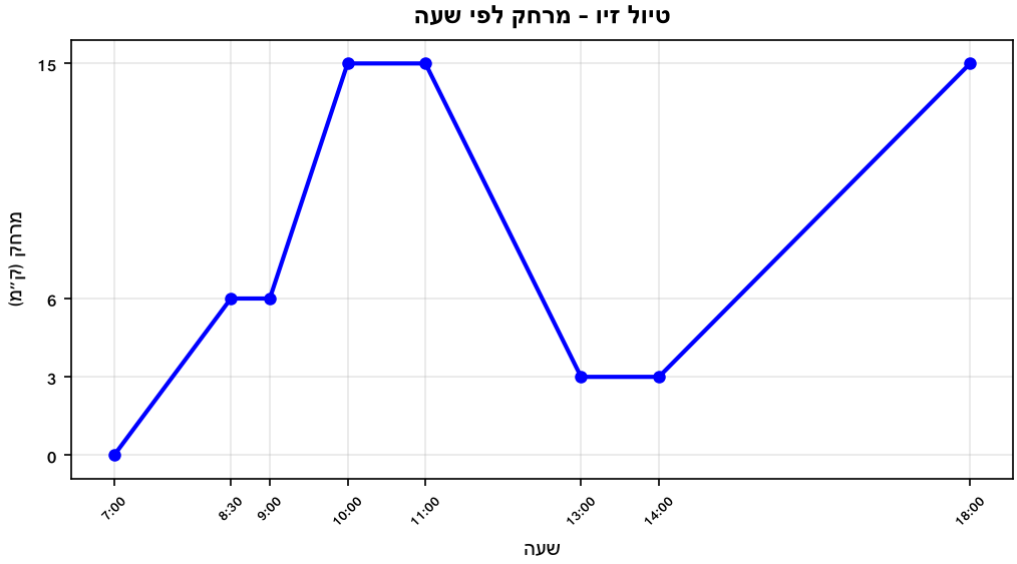
הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של זיו בטיול רגלי לפי שעות.

(מבוסס על שאלה 11, אביב מועד א' 2024)

א. מהי מהירות הליכתו של זיו (ק"מ לשעה) בכל קטע שבו הוא נע?

ב. המירו את מהירויותיו ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות אחרי הנקודה).

ג. מהי המהירות הגבוהה ביותר שהשיג זיו (ב-מ/שנ)?



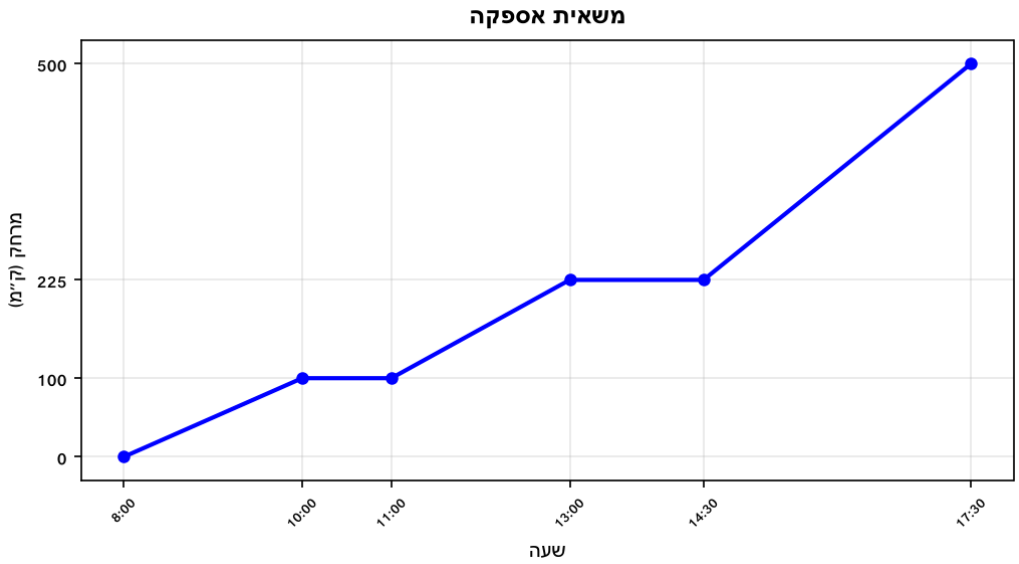
תרגיל 18

הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של משאית מנקודת המוצא לפי שעות.

(מבוסס על שאלה 11, אביב מועד א' 2025)

א. מהי מהירות נסיעת המשאית לכל אחת מרשתות השיווק (קמ"ש)?

ב. המירו את מהירויות הנסיעה ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות).



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

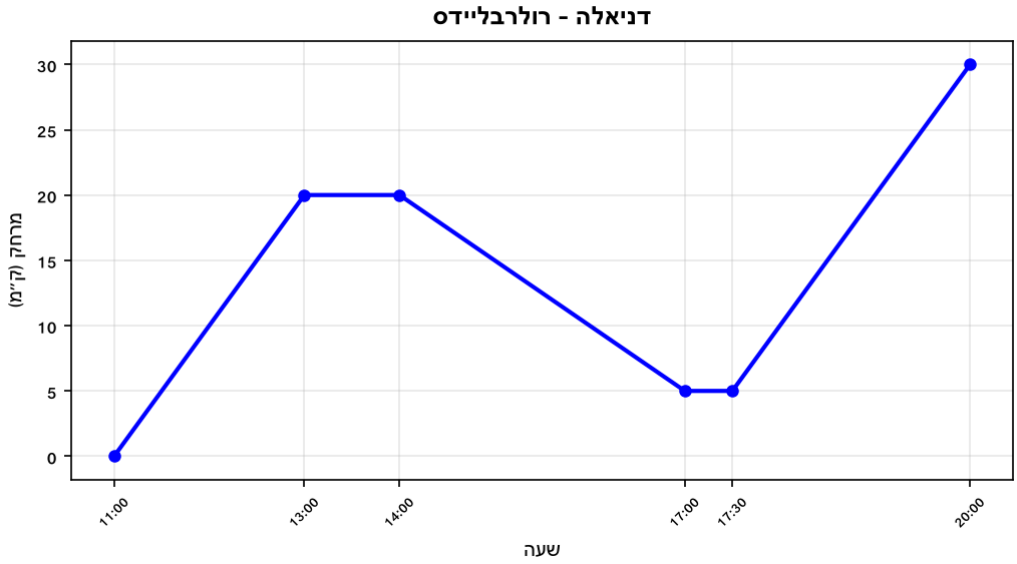
הגרף הבא מתאר את המרחק (ק"מ) של דניאלה על רולרבליידס לפי שעה.

(מבוסס על שאלה 7, קיץ מועד א' 2024)

א. חשבו את מהירות החלקתה של דניאלה (קמ"ש) בכל קטע תנועה.

ב. המירו את מהירויותיה ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות).

ג. נתבונן בנקודה שבה דניאלה נמצאת במרחק 20 ק"מ, לאחר שעתיים מתחילת התנועה (שעה 13:00). המירו: 20 ק"מ ל-מטרים, ו2- שעות ל-דקות.



תרגיל 20

הגרף הבא מתאר מרחק (מטרים) של שליח מנקודת ה0- לפי זמן (דקות).

(מבוסס על שאלה 6, אביב מועד ב' 2024)

א. חשבו את קצב השינוי (מ/דקה) בכל קטע תנועה.

ב. המירו את המהירות בקטע הראשון (0–17 דקות) ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות).

ג. המירו את המהירות בקטע השישי (54–68 דקות) ל-מ/שנ (שמרו על 3 ספרות).

ד. נתבונן בנקודה שבה השליח נמצא במרחק 360 מטר, לאחר 68 דקות. המירו: 360 מטר ל-ק"מ, ו68- דקות ל-שעות. הציגו ברמת דיוק של 2 ספרות.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 20 מ/שנ.

תשובה 2 25 מ/שנ.

תשובה 3 5 מ/שנ.

תשובה 4 36 קמ"ש.

תשובה 5 90 קמ"ש.

תשובה 6 12.5 מ/שנ.

תשובה 7 54 קמ"ש.

תשובה 8 30 מ/שנ.

תשובה 9 א. $80 \div 3.6 \approx 22.222$ מ/שנ. ב. כ22.222- מטרים לשנייה.

תשובה 10 א. 54 קמ"ש.

ב. 54 ק"מ.

תשובה 11 א. 46.8 קמ"ש. ב. מכונית א' ($46.8 < 50$).

תשובה 12 א. $60 \div 3.6 \approx 16.667$ מ/שנ.

ב. 5400 שניות.

ג. 90000 מטרים.

ד. 90 ק"מ — זהה.

תשובה 13 $100 \div 3.6 \approx 27.778$ מ/שנ.

תשובה 14 א. 25 מ/שנ.

ב. 90 קמ"ש.

תשובה 15 א. 15 מ/שנ.

ב. 300 מטרים.

תשובה 16 א. 10 מ/שנ.

ב. 36 קמ"ש.

ג. 10 מ/שנ (המהירות קבועה — זהה).

תשובה 17 א. $7{:}00$–$8{:}30$: 4 קמ"ש. $9{:}00$–$10{:}00$: 9 קמ"ש. $11{:}00$–$13{:}00$: 6 קמ"ש. $14{:}00$–$18{:}00$: 3 קמ"ש.

ב. $4 \div 3.6 \approx 1.111$ מ/שנ; $6 \div 3.6 \approx 1.667$ מ/שנ; $3 \div 3.6 \approx 0.833$ מ/שנ. ג. הגבוהה ביותר: 2.500 מ/שנ (בין $9{:}00$ ל$10{:}00$-).

תשובה 18 א. $8{:}00$–$10{:}00$: 50 קמ"ש. $11{:}00$–$13{:}00$: 62.5 קמ"ש. $14{:}30$–$17{:}30$: $275 \div 3 \approx 91.667$ קמ"ש.

ב. $50 \div 3.6 \approx 13.889$ מ/שנ; $62.5 \div 3.6 \approx 17.361$ מ/שנ; $91.667 \div 3.6 \approx 25.463$ מ/שנ.

תשובה 19 א. $11{:}00$–$13{:}00$: 10 קמ"ש. $14{:}00$–$17{:}00$: 5 קמ"ש. $17{:}30$–$20{:}00$: 10 קמ"ש.

ב. $10 \div 3.6 \approx 2.778$ מ/שנ; $5 \div 3.6 \approx 1.389$ מ/שנ; $10 \div 3.6 \approx 2.778$ מ/שנ.

ג. 20000 מטרים; 120 דקות.

תשובה 20 א. בין 0–17: 30 מ/דקה. 17–29: 10 מ/דקה. 29–40: $\frac{240}{11} \approx 21.8$ מ/דקה. 54–68: $\frac{510}{14} \approx 36.429$ מ/דקה. 68–79: $360 \div 11 \approx 32.727$ מ/דקה.

ב. $30 \div 60 = 0.5$ מ/שנ.

ג. $36.429 \div 60 \approx 0.607$ מ/שנ.

ד. $360 \div 1000 = 0.36$ ק"מ; $68 \div 60 \approx 1.13$ שעות.
